
Informe Técnico Final

Cierre del proyecto, alineación estratégica y validación de cumplimiento

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada
Responsable principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo
Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México
Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Propósito del informe: documentar el cierre técnico, curricular, estratégico y financiero del proyecto, incorporando la alineación con Plan México 2025–2030, los marcos de cualificación MMC–ESCO–O*NET, las habilidades adquiridas por unidad temática, el uso de simuladores e inteligencia artificial asistiva, y la validación internacional realizada con UniLaSalle Amiens.

Índice general

1. Datos institucionales	5
2. Resumen ejecutivo	6
2.1. Indicadores cuantitativos del cierre	6
3. Contexto, justificación y objetivos	8
3.1. Justificación	8
3.2. Objetivo general	8
3.3. Objetivos específicos comprometidos vs. ejecutados	8
4. Alineación estratégica: Plan México, MMC, ESCO y O*NET	10
4.1. Alineación con Plan México 2025–2030	10
4.2. Papel de los marcos de cualificación	11
4.3. Clasificación MMC y taxonomía interna MMX	12
4.4. Alineación ESCO/ISCO-08	12
4.5. Alineación O*NET-SOC	13
4.6. Puente operativo entre Plan México, ESCO y las microcredenciales	13
5. Adaptación del alcance durante la ejecución	15
5.1. Hallazgos que modificaron el alcance	15
5.2. Decisiones adoptadas	15
6. Diseño curricular y habilidades adquiridas	16
6.1. Estructura general de las microcredenciales	16
6.2. Habilidades adquiridas en la microcredencial DIC	17
6.3. Habilidades adquiridas en la microcredencial INV	18
6.4. Criterios cuantitativos de evaluación	20

7. Productos generados, simuladores e IA asistiva	21
7.1. Microcredencial DIC — Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes	21
7.2. Microcredencial INV — Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD	21
7.3. Software DIC_2D_V3	22
7.4. Uso de inteligencia artificial asistiva para generación de código, adquisición de habilidades y construcción de pipelines	22
7.4.1. Generación asistida de código	23
7.4.2. Construcción de pipelines de análisis	24
7.4.3. Apoyo a la adquisición de habilidades	24
7.4.4. Agilización de la capacitación	24
7.4.5. Aplicación específica en DIC e INV	25
7.4.6. Criterio de responsabilidad y trazabilidad	26
8. Validación internacional — UniLaSalle Amiens	27
8.1. Componentes de validación	27
9. Difusión científica	28
9.1. Artículo Q1 en <i>Optics and Lasers in Engineering</i>	28
9.2. Artículo de congreso IEEE ICECET 2026	28
9.3. Función estratégica de la difusión científica	28
10. Cumplimiento financiero	29
11. Lecciones aprendidas y limitaciones	30
11.1. Lecciones aprendidas	30
11.2. Limitaciones reconocidas	30
12. Sostenibilidad y siguiente fase	32
12.1. Registro estatal	32
12.2. Apilamiento curricular	32
12.3. Transferibilidad	32
12.4. Rutas de implementación por nivel tecnológico	33
12.5. Plan de vinculación nacional e implementación industrial	34
13. Conclusiones	36

14. Anexos: Paquete de Entregables	38
---	-----------

Capítulo 1

Datos institucionales

Campo	Valor
Programa	Beca Santander–FIMPES Investigación 2025: Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales
Proyecto	Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional
Institución proponente	Universidad La Salle Bajío (clave 11MSU0066Z) — León, Guanajuato
Facultad responsable	Facultad de Ingenierías y Tecnologías
Responsable principal	Dr. Jorge Ramón Parra Michel — jrparra@delasalle.edu.mx — ext. 2610
Colaboradores académicos	Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo (FEA, ML); Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes (IA, automatización)
Validador internacional	Prof. Jérôme Fortin — UniLaSalle Amiens (Francia)
Apoyo de laboratorio (Amiens)	Sébastien Gomez — equipo PAUC, UniLaSalle Amiens
Periodo de ejecución	01 octubre 2025–30 mayo 2026
Monto de financiamiento	\$100 000 MXN
Plataforma del programa	Santander Open Academy
Fecha de cierre del informe	Mayo 2026

Capítulo 2

Resumen ejecutivo

El proyecto cumplió la totalidad de los entregables comprometidos en la convocatoria Santander–FIMPES Investigación 2025 y excedió el alcance original en tres frentes: (i) se desarrollaron dos microcredenciales completas, DIC e INV, en lugar de una microcredencial única; (ii) se generó un producto adicional de software, DIC_2D_V3, en Python, con estimación de incertidumbre conforme a GUM; y (iii) se produjeron dos resultados científicos, un artículo Q1 en *Optics and Lasers in Engineering* y un artículo de congreso internacional IEEE ICECET 2026, ambos con reconocimiento explícito al financiamiento Santander–FIMPES.

La implementación requirió ajustes técnicos respecto de la propuesta 2025. Se diferió la microcredencial M3, Inteligencia Artificial para Memorias de Cálculo, debido a la baja viabilidad operativa de un esquema de IA autónoma sin *human-in-the-loop*. También se pospuso ESPI para una cohorte posterior. En su lugar, se priorizaron DIC e INV como competencias metrológicas auditables, con mayor pertinencia para perfiles de Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I+D) del corredor industrial del Bajío.

El reporte se reestructura para incorporar los comentarios de cierre: alineación explícita con Plan México 2025–2030; definición de habilidades adquiridas por unidad temática; fortalecimiento del papel de simuladores, software propio e IA asistiva; y construcción de un puente operativo entre Plan México, ESCO, MMC y O*NET.

2.1. Indicadores cuantitativos del cierre

Indicador	Meta original	Resultado obtenido
Microcredenciales operacionalizadas	1	2: DIC + INV
Niveles por microcredencial	Estructura modular	2 niveles acumulables: Básico + Intermedio
Manuales técnicos del participante	1 implícito	2 manuales completos: DIC e INV

Indicador	Meta original	Resultado obtenido
Instrumentos de evaluación	Rúbricas y checklists	2 conjuntos de instrumentos con criterios cuantitativos
Software	No comprometido	DIC_2D_V3 + manual de usuario
Publicaciones científicas	1	1 artículo Q1 + 1 congreso internacional IEEE
Validación internacional	Asesoría virtual	Estancia presencial en UniLaSalle Amiens
Rúbrica COEPES MICROGTO-001	Conformidad	DIC: 79/80; INV: 80/80
Alineación estratégica	MMC-ESCO-O*NET	MMC-ESCO-O*NET + Plan México 2025-2030

Resultado ejecutivo

El proyecto entrega un paquete curricular, técnico y científico con microcredenciales operativas, instrumentos de evaluación, software propio, validación internacional, publicaciones derivadas y alineación explícita con la política nacional de relocalización, manufactura especializada y formación continua.

Capítulo 3

Contexto, justificación y objetivos

3.1. Justificación

La región del Bajío opera como nodo estratégico de manufactura avanzada, relocalización productiva y cadenas globales de valor asociadas con sectores automotriz, aeroespacial, metalmecánico, dispositivos médicos y manufactura aditiva. En este contexto, la industria demanda perfiles capaces de ejecutar medición óptica, validación experimental, ingeniería inversa, reconstrucción CAD y documentación metrológica auditable.

La oferta formativa tradicional presenta brechas en tres ámbitos: (i) metrología óptica aplicada; (ii) correlación entre medición experimental, simulación FEA y documentación técnica; y (iii) formación por evidencias verificables para desempeño industrial. El proyecto responde a estas brechas mediante dos microcredenciales: DIC, orientada a medición de desplazamientos y deformaciones de campo completo, e INV, orientada a reconstrucción CAD a partir de datos geométricos medidos.

3.2. Objetivo general

Diseñar, instrumentar y validar un programa modular de microcredenciales en manufactura avanzada, alineado con MMC, ESCO, O*NET y Plan México 2025–2030, con estructura acumulable, evaluación por desempeño, trazabilidad metrológica e instrumental, y orientación a perfiles de Ingeniería, Investigación y Desarrollo del corredor industrial del Bajío.

3.3. Objetivos específicos comprometidos vs. ejecutados

CAPÍTULO 3. CONTEXTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo específico	Producto comprometido	Estado
Diagnosticar demandas industriales y capacidades institucionales	Informe diagnóstico	Cumplido
Construir un marco de competencias alineado a MMC/ESCO/O*NET	Marco de competencias	Cumplido
Diseñar microcredenciales modulares y acumulables	Plan curricular	Excedido: 2 microcredenciales
Producir material didáctico técnico	Manuales y simuladores	Cumplido
Diseñar instrumentos de evaluación por desempeño	Rúbricas y checklists	Cumplido
Sistematizar resultados y publicar en revista indexada	Informe + artículo Q	Excedido: Q1 + IEEE
Vincular el proyecto a una IES internacional	Asesoría UniLaSalle Amiens	Cumplido: estancia presencial
Alinear con política nacional de desarrollo productivo	No explicitado originalmente	Integrado: Plan México 2025–2030

Capítulo 4

Alineación estratégica: Plan México, MMC, ESCO y O*NET

4.1. Alineación con Plan México 2025–2030

El proyecto se alinea con Plan México 2025–2030 al contribuir a la formación de capital humano especializado para manufactura avanzada, relocalización productiva, fortalecimiento de proveeduría nacional y aumento de contenido tecnológico en cadenas globales de valor. Las microcredenciales DIC e INV responden a la necesidad de formar profesionistas y técnicos con competencias verificables en medición óptica, validación experimental, ingeniería inversa, reconstrucción CAD y documentación metrológica auditable.

Plan México plantea como prioridades el incremento del contenido nacional y regional, la sustitución de importaciones, la generación de empleos bien remunerados en manufactura especializada, la vinculación de la educación con el desarrollo productivo y el fortalecimiento del desarrollo científico, tecnológico e innovación. Bajo este marco, el proyecto traduce dichas prioridades en resultados de aprendizaje, evidencias técnicas y criterios cuantitativos de acreditación.

Tabla 4.1: Alineación del proyecto con Plan México 2025–2030

Eje de Plan México	Relación con el proyecto	Evidencia generada
Formación de profesionistas y técnicos para sectores estratégicos	Las microcredenciales DIC e INV forman perfiles técnicos para manufactura avanzada, automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y metalmecánica.	Dos microcredenciales con niveles básico e intermedio, manuales técnicos, rúbricas y criterios cuantitativos.
Incremento de contenido nacional en cadenas globales de valor	La formación en DIC e ingeniería inversa permite desarrollar capacidades internas de validación, inspección y reconstrucción técnica.	Informes metrológicos, archivos CAD reconstruidos, reportes CAD–scan y protocolos reproducibles.
Fortalecimiento de proveeduría local de mayor valor	El proyecto reduce dependencia de consultoría externa y software cerrado al formar capacidades locales en metrología óptica, DIC, escaneo 3D y CAD.	Manual DIC, Manual INV, software DIC_2D_V3 y materiales abiertos en $\LaTeX$.
Relocalización y nearshoring	El Bajío requiere talento capaz de responder a estándares de validación y documentación en cadenas automotrices, aeroespaciales y de manufactura avanzada.	Alineación con OEM, Tier 1, I+D, validación experimental, FEA, GUM y documentación auditable.
Desarrollo científico, tecnológico e innovación	El proyecto integra investigación aplicada, publicación científica, software propio, simuladores y validación internacional.	Artículo Q1, congreso IEEE, DIC_2D_V3, simuladores, códigos y validación UniLaSalle Amiens.

4.2. Papel de los marcos de cualificación

Los marcos de cualificación no se emplean como ornamento documental. Su función es ordenar la competencia, hacerla verificable y conectar la formación con ocupaciones reales. En el proyecto se emplean con funciones diferenciadas:

- **MMC:** asigna nivel de complejidad, autonomía y responsabilidad de la competencia.
- **ESCO/ISCO:** proporciona lenguaje ocupacional europeo y facilita colaboración internacional.
- **O*NET-SOC:** vincula las competencias con perfiles, tareas y funciones del mercado norteamericano.
- **Plan México:** aporta dirección estratégica nacional: relocalización, contenido nacional, formación continua y manufactura especializada.

4.3. Clasificación MMC y taxonomía interna MMX

Tabla 4.2: Clasificación MMC y códigos internos MMX

Microcredencial	Código interno	Nivel MMC	Criterio de clasificación
DIC Básico	MMX-01-01-1	MMC 3	Operación guiada: patrón moteado, configuración óptica, adquisición, calibración y procesamiento inicial de campos.
DIC Intermedio	MMX-01-01-2	MMC 4	Diseño experimental, validación DIC-FEA, estimación de incertidumbre GUM y documentación metrológica auditable.
INV Básico	MMX-03-01-1	MMC 3	Captura 3D, calibración OpenCV, generación de nube de puntos, registro y fusión bajo protocolo establecido.
INV Intermedio	MMX-03-01-2	MMC 4	Reconstrucción CAD, ajuste NURBS, comparación CAD-scan, evaluación dimensional y reporte de conformidad.

4.4. Alineación ESCO/ISCO-08

Tabla 4.3: Alineación ocupacional ESCO/ISCO-08

Microcredencial	Clasificación principal	Clasificación complementaria / justificación
DIC Básico	ISCO-08 3115, <i>Mechanical Engineering Technicians</i>	Apoyo técnico en medición, configuración experimental, adquisición de imágenes y procesamiento inicial.
DIC Intermedio	ISCO-08 2144, <i>Mechanical Engineers</i>	Validación experimental, análisis mecánico, integración modelo-experimento y documentación técnica auditable.
INV Básico	ISCO-08 3115, <i>Mechanical Engineering Technicians</i>	Captura 3D, calibración, registro, fusión de datos geométricos y operación controlada del flujo de escaneo.
INV Intermedio	ISCO-08 2144, <i>Mechanical Engineers</i>	ISCO-08 3118, <i>Draughtspersons</i> , para reconstrucción CAD, modelado geométrico y documentación técnica.

4.5. Alineación O*NET-SOC

Tabla 4.4: Alineación ocupacional O*NET-SOC

Microcredencial	O*NET principal	O*NET complementario / justificación
DIC Básico	17-3027.00, <i>Mechanical Engineering Technologists and Technicians</i>	Soporte a pruebas mecánicas, medición, adquisición de datos, configuración experimental y procesamiento inicial.
DIC Intermedio	17-2112.02, <i>Validation Engineers</i>	17-2141.00, <i>Mechanical Engineers</i> , para validación estructural, correlación DIC-FEA y análisis experimental.
INV Básico	17-3027.00, <i>Mechanical Engineering Technologists and Technicians</i>	Soporte técnico en captura 3D, calibración, medición geométrica, registro y fusión de nubes de puntos.
INV Intermedio	17-2141.00, <i>Mechanical Engineers</i>	17-3013.00, <i>Mechanical Drafters</i> , para CAD, modelos 3D, reconstrucción geométrica y documentación dimensional.

4.6. Puente operativo entre Plan México, ESCO y las microcredenciales

El puente operativo se formula como una cadena de trazabilidad: prioridad de Plan México → competencia u ocupación ESCO/O*NET → microcredencial → evidencia verificable. Esta estructura evita declarar equivalencias artificiales entre marcos que cumplen funciones diferentes.

Tabla 4.5: Puente operativo entre Plan México, ESCO y microcredenciales DIC/INV

Prioridad de Plan México	Correspondencia ESCO	Microcredencial asociada	Evidencia de alineación
Manufactura especializada y sectores estratégicos	<i>Mechanical engineers; mechanical engineering technicians;</i> funciones de calidad y prueba.	DIC Básico e Intermedio	Informe metrológico, mapas de deformación, validación DIC-FEA e incertidumbre GUM.
Incremento de contenido nacional en cadenas globales de valor	Diseño de ingeniería, CAD, ingeniería inversa e inspección dimensional.	INV Básico e Intermedio	Archivo CAD reconstruido, reporte CAD-scan, primitivas geométricas y desviación dimensional.
Fortalecimiento de proveeduría local de mayor valor	Documentación técnica, medición, prueba, validación y desarrollo de producto.	DIC + INV	Protocolos reproducibles, reportes auditables, criterios cuantitativos y bitácora técnica.
Relocalización y nearshoring	Perfiles ocupacionales vinculados con manufactura, validación, diseño e ingeniería de calidad.	DIC + INV para perfiles I+D	Competencias portables entre contexto mexicano, europeo y norteamericano mediante MMC-ESCO-O*NET.
Desarrollo científico, tecnológico e innovación	Habilidades digitales, CAE, procesamiento de datos, simulación y validación experimental.	DIC_2D_V3, simuladores, IA asistiva y módulos avanzados	Software propio, scripts, simuladores, artículo Q1, congreso IEEE y validación internacional.

Capítulo 5

Adaptación del alcance durante la ejecución

5.1. Hallazgos que modificaron el alcance

La convocatoria original solicitó la formulación de una microcredencial por proyecto. Sin embargo, la consulta estructurada con interlocutores industriales del corredor Bajío permitió identificar dos hallazgos relevantes:

1. Las empresas priorizan competencias metrológicas auditables en niveles MMC 3–4 sobre competencias de IA autónoma en procesos críticos.
2. La delegación íntegra de memorias de cálculo a un sistema de IA sin *human-in-the-loop* fue rechazada por responsables técnicos, debido a trazabilidad, responsabilidad profesional, auditoría y madurez regulatoria.

5.2. Decisiones adoptadas

- Operacionalización de DIC e INV como las microcredenciales viables del piloto 2026.
- Diferimiento de M3 al Proyecto 3 Santander–FIMPES 2026, reformulada como IA asistiva con *human-in-the-loop*.
- Diferimiento de ESPI a una cohorte posterior.
- Reorganización horaria: DIC a 15 h e INV a 28 h, conservando estructura modular y acumulable.

Criterio de decisión

La adaptación no constituye reducción de alcance. Constituye priorización empírica con base en consulta industrial. El proyecto conserva el componente de IA, pero lo ubica como herramienta asistiva, documentada y verificable, no como agente autónomo responsable de entregables auditables.

Capítulo 6

Diseño curricular y habilidades adquiridas

En este capítulo se presenta la estructura curricular de las microcredenciales DIC e INV, organizada por unidades temáticas, niveles de dominio y evidencias verificables de desempeño. El diseño no se plantea como una secuencia teórica convencional, sino como una trayectoria formativa orientada a la ejecución de tareas técnicas reales: medición óptica, adquisición de datos, procesamiento computacional, validación metrológica, reconstrucción CAD y documentación auditable.

Cada unidad temática se vincula con una habilidad adquirida y con un producto técnico evaluable, de modo que el avance del participante pueda verificarse mediante evidencias concretas y criterios cuantitativos. Esta estructura permite que la microcredencial funcione como un instrumento de formación por desempeño, alineado con las necesidades de perfiles de Ingeniería, Investigación y Desarrollo en manufactura avanzada.

En consecuencia, el diseño curricular establece una relación directa entre contenido, práctica, evidencia y acreditación. No se evalúa únicamente la comprensión conceptual del participante, sino su capacidad para producir resultados técnicos trazables, reproducibles y transferibles a contextos industriales.

6.1. Estructura general de las microcredenciales

Las microcredenciales se diseñaron con una estructura modular, acumulable y evaluable por desempeño. Cada unidad temática se vincula con una habilidad adquirida, una evidencia verificable y un criterio cuantitativo o técnico de aceptación.

Tabla 6.1: Estructura general de DIC e INV

Microcredencial	Duración	Distribución	Producto final
DIC	15 h	75 % práctica / 25 % teoría	Informe metrológico de ensayo mecánico con campos DIC, validación e incertidumbre.
INV	28 h	70 % práctica / 30 % teoría	Archivo CAD reconstruido con reporte CAD-scan y desviación dimensional.

6.2. Habilidades adquiridas en la microcredencial DIC

La microcredencial DIC se estructura para desarrollar competencias aplicadas en medición de desplazamientos y deformaciones mediante correlación digital de imágenes. Su diseño parte del montaje experimental y avanza progresivamente hacia el procesamiento de campos, la validación metrológica y la comparación con modelos numéricos. La intención no es que el participante “conozca” la técnica de forma superficial, ese deporte académico tan común, sino que pueda aplicarla con trazabilidad técnica. Las habilidades adquiridas se organizan en siete unidades temáticas, desde los fundamentos del método hasta la integración DIC-FEA. Cada unidad produce una evidencia verificable, como imágenes calibradas, mapas de desplazamiento, campos de deformación, presupuestos de incertidumbre o informes comparativos. De esta manera, el aprendizaje queda asociado con productos técnicos revisables y no con declaraciones genéricas de dominio. En conjunto, la microcredencial permite que el participante configure un ensayo DIC, evalúe la calidad del patrón moteado, procese imágenes, calcule campos cinemáticos, estime incertidumbre conforme a GUM/JCGM 100:2008 y documente la concordancia entre medición experimental y simulación FEA. Esta secuencia sostiene la acreditación por desempeño y refuerza la pertinencia industrial de la formación.

Tabla 6.2: Habilidades adquiridas por unidad temática en DIC

Unidad temática	Habilidad adquirida	Evidencia verificable
T1. Fundamentos DIC	Interpretar el principio de correlación digital de imágenes, el concepto de campo de desplazamiento y la diferencia entre medición puntual y medición de campo completo.	Cuestionario técnico breve y esquema del flujo DIC aplicado a un ensayo mecánico.
T2. Patrón moteado	Diseñar y evaluar un patrón moteado adecuado considerando contraste, tamaño de partícula, isotropía y relación señal–ruido.	Imagen de patrón moteado con métricas de calidad, σ/μ , FWHM y decisión de aceptación/rechazo.
T3. Configuración óptica	Configurar cámara, iluminación, distancia de trabajo, escala mm/px y condiciones de adquisición para tracción o flexión.	Checklist de montaje experimental y registro fotográfico del sistema.
T4. Adquisición y calibración	Capturar imágenes, definir ROI, establecer escala de medición y preparar datos para correlación 2D.	Carpeta de imágenes calibradas, ROI documentada y archivo de parámetros.
T5. Procesamiento de campos	Calcular desplazamientos, deformaciones, mapas de campo y curvas representativas del ensayo.	Mapas u , v , $ \mathbf{d} $, ε_{xx} , ε_{yy} , γ_{xy} y curva deformación–tiempo.
T6. Validación metrológica GUM	Estimar incertidumbre expandida, identificar fuentes de error y reportar conforme a GUM/JCGM 100:2008.	Presupuesto de incertidumbre con $U(k=2)$ y discusión de contribuciones dominantes.
T7. Integración DIC–FEA	Comparar resultados DIC con simulación FEA, evaluar concordancia y justificar discrepancias.	Informe DIC–FEA con R^2 , error relativo, mapas comparativos y conclusión técnica.

6.3. Habilidades adquiridas en la microcredencial INV

La microcredencial INV se orienta al desarrollo de competencias aplicadas en ingeniería inversa mediante escaneo 3D, procesamiento de nubes de puntos, reconstrucción geométrica y comparación dimensional CAD–scan. Su estructura responde a un flujo técnico completo: captura de datos, calibración, registro, fusión, extracción de primitivas, reconstrucción NURBS y validación dimensional. Es decir, no se limita a producir una nube de puntos vistosa, que sería la versión industrial de “mira, salió algo en la pantalla”. Las habilidades adquiridas se organizan en seis unidades temáticas, cada una asociada con una evidencia verificable. El participante desarrolla capacidades para

seleccionar condiciones de captura, ejecutar calibración con OpenCV, registrar múltiples vistas, depurar nubes de puntos, identificar entidades geométricas y generar modelos CAD editables con criterios de continuidad y desviación dimensional. En conjunto, la microcredencial permite que el participante transforme datos 3D adquiridos experimentalmente en un modelo CAD reconstruido y técnicamente documentado. Esta secuencia fortalece la trazabilidad dimensional, la reproducibilidad del proceso y la aplicabilidad del resultado en rediseño, control dimensional, manufactura avanzada y validación de componentes.

Tabla 6.3: Habilidades adquiridas por unidad temática en INV

Unidad temática	Habilidad adquirida	Evidencia verificable
T1. Principios ópticos de escaneo 3D	Explicar fundamentos de triangulación, fotogrametría SfM, luz estructurada, nube de puntos y error de reconstrucción.	Diagrama del pipeline de reconstrucción y comparación de métodos de captura.
T2. Adquisición SfM / luz estructurada	Capturar imágenes o datos 3D controlando iluminación, cobertura, redundancia angular, textura y estabilidad geométrica.	Conjunto de imágenes o escaneo 3D con bitácora de captura y checklist de calidad.
T3. Calibración OpenCV	Calibrar cámara o sistema de captura mediante parámetros intrínsecos, extrínsecos y error de reproyección.	Archivo de calibración, matriz de cámara, coeficientes de distorsión y reporte de reproyección.
T4. Registro y fusión	Registrar nubes multivista, aplicar filtrado, fusión y reducción de ruido preservando geometría útil.	Nube registrada, RMS de registro, reporte de cobertura y archivo exportable.
T5. Extracción de primitivas	Identificar planos, cilindros, ejes, agujeros, radios y primitivas geométricas para interpretación dimensional.	Tabla de primitivas con R^2 , RMS y tolerancia dimensional.
T6. Reconstrucción NURBS y comparación CAD-scan	Reconstruir superficies CAD editables, evaluar continuidad geométrica y comparar modelo contra escaneo.	Archivo CAD, reporte CAD-scan, desviación p_{95} y verificación de continuidad G^1 .

6.4. Criterios cuantitativos de evaluación

Tabla 6.4: Criterios cuantitativos por microcredencial

Microcredencial	Criterios principales	Decisión de acreditación
DIC	Error vs. galga $\leq 5\%$; SNR ≥ 20 dB; reproyección $\leq 0,30$ px; $R^2 \geq 0,92$ en correlación DIC-FEA; incertidumbre expandida $U \leq 8\%$ con $k = 2$.	Acredita si el informe metrológico documenta procedimiento, resultados, incertidumbre y validación conforme a los umbrales.
INV	Cobertura $\geq 90\%$; RMS de registro $\leq 0,30$ mm; reproyección $< 0,75$ px; primitivas con $R^2 > 0,95$ y RMS $\leq 0,10$ mm; desviación CAD-scan $p_{95} \leq 0,25$ mm; continuidad G^1 .	Acredita si el archivo CAD y el reporte dimensional demuestran conformidad geométrica trazable.

Capítulo 7

Productos generados, simuladores e IA asistiva

7.1. Microcredencial DIC — Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes

Atributo	Especificación
Duración	30 h totales: Básico 4T = 13 h; Intermedio 3T = 17 h
Distribución	75 % práctica / 25 % fundamento teórico
Modalidad	Mixta: presencial + apoyo virtual
Códigos MMC	MMX-01-01-1: Básico, MMC 3; MMX-01-01-2: Intermedio, MMC 4
Subcompetencias	DIC 2D; Stereo-DIC y validación; automatización y monitoreo diferidos a cohorte avanzada
Criterios cuantitativos	Error vs. galga $\leq 5\%$; SNR ≥ 20 dB; reproyección $\leq 0,30$ px; $R^2 \geq 0,92$; $U \leq 8\%$ con $k = 2$
Software	DICe / Ncorr; GOM Correlate; DIC_2D_V3
Rúbrica COEPES Guanajuato	79/80, MICROGTO-001

7.2. Microcredencial INV — Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD

Atributo	Especificación
Duración	30 h totales: Básico 4T = 10 h; Intermedio 2T = 20 h
Distribución	70 % práctica / 30 % fundamento teórico

Atributo	Especificación
Modalidad	Mixta
Códigos MMC	MMX-03-01-1: Básico, MMC 3; MMX-03-01-2: Intermedio, MMC 4
Subcompetencias	Captura 3D y triangulación; preprocesamiento y registro; mallado/exportación; calibración avanzada; superficies NURBS y comparación CAD-scan
Criterios cuantitativos	Cobertura $\geq 90\%$; RMS registro $\leq 0,30$ mm; reproyección $< 0,75$ px; primitivas $R^2 > 0,95$ y RMS $\leq 0,10$ mm; desviación CAD-scan $p_{95} \leq 0,25$ mm; continuidad G^1
Software	Meshroom, MeshLab, CloudCompare, ANSYS SpaceClaim, FreeCAD
Rúbrica COEPES Guanajuato	80/80, MICROGTO-001

7.3. Software DIC_2D_V3

DIC_2D_V3 constituye un producto adicional no comprometido originalmente. Se trata de un pipeline modular en Python para correlación digital de imágenes 2D, con carga de imágenes, calibración mm/px persistente, ROI/grilla, correlación NCC con análisis incremental, refinamiento subpíxel, motor IC-GN avanzado, interpolación B-spline, criterio ZNSSD, gradientes LSQ locales, tensores de deformación, estimación GUM y dashboard de visualización.

El software opera como herramienta didáctica, simulador de procesamiento y base para ejercicios reproducibles. Su valor principal consiste en permitir que el participante relacione datos experimentales, parámetros algorítmicos, visualización de campos y estimación de incertidumbre.

7.4. Uso de inteligencia artificial asistiva para generación de código, adquisición de habilidades y construcción de pipelines

La inteligencia artificial (IA) se incorpora en el proyecto como una herramienta asistiva para acelerar el desarrollo de código, estructurar flujos de procesamiento, documentar procedimientos técnicos y apoyar la adquisición progresiva de habilidades computacionales. Su función no consiste en sustituir el criterio profesional del participante ni en emitir decisiones técnicas autónomas, sino en operar como un copiloto de programación, análisis y documentación dentro de un esquema *human-in-the-loop*. Bajo este enfoque, toda salida generada o asistida por IA debe ser revisada, ejecutada, validada y documentada por el usuario responsable.

En las microcredenciales DIC e INV, la IA se emplea principalmente para construir y depurar scripts, proponer estructuras modulares de procesamiento, generar pseudocódigo, documentar funciones, organizar parámetros experimentales, automatizar reportes y explorar variantes de análisis. Esta estrategia permite que el participante concentre mayor tiempo en la interpretación técnica de los resultados, la validación metrológica y la toma de decisiones, en lugar de invertir la mayor parte del proceso formativo en resolver problemas sintácticos o tareas repetitivas de programación.

El uso de IA se plantea como un recurso de productividad técnica y aprendizaje aplicado. En consecuencia, el participante no solo recibe código generado, sino que debe comprender su lógica, verificar sus supuestos, ejecutar pruebas, identificar errores, modificar parámetros y justificar la pertinencia del resultado. Esta condición es esencial para evitar una delegación acrítica de decisiones técnicas a sistemas computacionales.

En este sentido, la IA facilita la construcción de pipelines reproducibles para análisis DIC e ingeniería inversa, pero no elimina la responsabilidad profesional asociada con la validación de los resultados. La confiabilidad del proceso se conserva mediante revisión humana, trazabilidad de parámetros, comparación con criterios cuantitativos y documentación de cada etapa del flujo de trabajo.

Esta decisión responde a la realidad observada en el sector productivo: la IA se utiliza ampliamente para acelerar tareas técnicas, pero la confianza plena en sus decisiones sigue limitada por criterios de responsabilidad, trazabilidad, auditoría y validación metrológica.

7.4.1. Generación asistida de código

La generación asistida de código se utiliza para producir scripts iniciales, funciones auxiliares y módulos de procesamiento relacionados con las etapas centrales de cada microcredencial. En DIC, la IA apoya la implementación de rutinas para carga de imágenes, selección de región de interés, generación de mallas, correlación digital, refinamiento subpíxel, cálculo de campos de desplazamiento, derivación de deformaciones, visualización de mapas e integración de presupuestos de incertidumbre. En INV, la IA se emplea para estructurar rutinas de calibración con OpenCV, preprocesamiento de imágenes, lectura y filtrado de nubes de puntos, registro multivista, extracción de primitivas, comparación CAD-scan y generación de reportes dimensionales.

El código producido mediante IA no se adopta de forma directa. Cada rutina debe ser revisada, ejecutada con datos de prueba, comparada contra resultados esperados y documentada en una bitácora técnica. La validación incluye pruebas de consistencia, revisión de unidades, control de parámetros, análisis de errores y comparación con criterios cuantitativos definidos en las rúbricas de cada microcredencial. Por lo tanto, la IA acelera la producción del código, pero la responsabilidad técnica permanece en el participante y en el instructor.

7.4.2. Construcción de pipelines de análisis

La IA también se utiliza para establecer pipelines computacionales completos, entendidos como secuencias ordenadas de adquisición, procesamiento, análisis, validación y documentación. Esta función es particularmente relevante porque las microcredenciales no se limitan al uso aislado de software, sino que buscan que el participante comprenda el flujo completo desde el dato experimental hasta el entregable técnico verificable.

En la microcredencial DIC, el pipeline asistido por IA puede estructurarse como: adquisición de imágenes, calibración de escala, definición de región de interés, generación de malla, correlación incremental, cálculo de desplazamientos, estimación de deformaciones, validación contra galga o FEA, análisis de incertidumbre conforme a GUM y generación de informe metrológico. En la microcredencial INV, el pipeline puede estructurarse como: captura de imágenes o datos 3D, calibración, reconstrucción SfM o escaneo, filtrado de nube, registro multivista, fusión, extracción de primitivas, reconstrucción CAD/NURBS, comparación CAD-scan y reporte de desviación dimensional.

El uso de IA permite representar estos pipelines mediante diagramas, pseudocódigo, listas de verificación, plantillas de reporte y scripts modulares. De esta manera, el participante no aprende únicamente a ejecutar comandos aislados, sino a comprender la arquitectura completa del proceso técnico.

7.4.3. Apoyo a la adquisición de habilidades

La IA se emplea como apoyo didáctico para fortalecer la adquisición de habilidades técnicas y computacionales. El participante puede utilizarla para explicar fragmentos de código, identificar errores, comparar alternativas algorítmicas, generar ejemplos controlados, interpretar mensajes de error, documentar funciones y construir ejercicios progresivos. Esta interacción permite reducir la barrera inicial de programación, especialmente en participantes cuyo perfil principal es experimental, mecánico, metrológico o de diseño, y no necesariamente de desarrollo de software.

En términos formativos, la IA actúa como un andamio temporal. Al inicio, ayuda a construir scripts básicos y explicar estructuras de programación. Posteriormente, se utiliza para refinar funciones, modularizar código y automatizar tareas. Finalmente, el participante debe ser capaz de evaluar críticamente la salida computacional, verificar su consistencia física y defender técnicamente los resultados obtenidos. La habilidad adquirida no es “usar IA”, sino utilizarla de forma controlada para producir análisis reproducibles, verificables y técnicamente justificables.

7.4.4. Agilización de la capacitación

El uso de IA reduce tiempos de capacitación en tres niveles. Primero, agiliza la preparación de materiales, ejemplos, scripts y plantillas por parte del instructor. Segundo, permite que el participante avance más rápido en la implementación de rutinas compu-

tacionales, ya que puede resolver errores de sintaxis, dependencia o estructura con apoyo asistido. Tercero, facilita la generación de variantes de ejercicios, datasets sintéticos y escenarios de prueba para analizar sensibilidad, ruido, parámetros de correlación, calidad de reconstrucción o propagación de incertidumbre.

Esta reducción de tiempo no implica disminución de rigor. Al contrario, permite dedicar más horas efectivas a la validación, interpretación y documentación de resultados. En lugar de concentrar la capacitación en escribir código desde cero, se orienta el proceso hacia la comprensión de qué hace cada módulo, qué supuestos incorpora, qué parámetros afectan el resultado y cómo se verifica la calidad de la salida.

7.4.5. Aplicación específica en DIC e INV

En DIC, la IA se aplica en la generación de rutinas para correlación de imágenes, análisis incremental, cálculo de desplazamientos y deformaciones, visualización de campos, comparación con FEA y construcción de reportes metrológicos. También permite generar datos sintéticos para evaluar la respuesta del algoritmo ante ruido, pérdida de correlación, cambios de iluminación o deformaciones acumuladas. Esto fortalece la comprensión del participante sobre la relación entre calidad de imagen, parámetros de correlación y confiabilidad del campo medido.

En INV, la IA se aplica en scripts de calibración, organización de imágenes, procesamiento de nubes de puntos, filtrado, registro, extracción de primitivas y comparación dimensional. Además, puede apoyar la generación de listas de verificación para captura multivista, criterios de aceptación de nube, documentación de parámetros y reportes CAD-scan. Esto facilita que el participante comprenda cómo las decisiones de captura y procesamiento afectan directamente la calidad geométrica del modelo reconstruido.

Tabla 7.3: Uso de IA asistiva en las microcredenciales DIC e INV

Microcredencial	Uso de IA en código	Habilidad fortalecida	Control requerido
DIC	Generación de scripts para carga de imágenes, ROI, malla, correlación, desplazamientos, deformaciones, visualización e incertidumbre.	Comprensión del pipeline DIC, análisis de campos, validación DIC-FEA y documentación metrológica.	Pruebas con datos conocidos, validación contra galga, revisión de unidades, SNR, R^2 , incertidumbre GUM y revisión humana.
INV	Generación de scripts para calibración OpenCV, filtrado de nubes, registro multivista, extracción de primitivas y comparación CAD-scan.	Comprensión del flujo de ingeniería inversa, trazabilidad dimensional, reconstrucción CAD y reporte de desviación.	Control de reproyección, RMS de registro, cobertura, desviación p_{95} , continuidad G^1 y revisión humana.
Ambas	Documentación automática, pseudocódigo, plantillas de reporte, listas de verificación, depuración y explicación de errores.	Programación aplicada, pensamiento algorítmico, análisis reproducible y comunicación técnica.	Bitácora de cambios, ejecución verificable, control de versiones, revisión del instructor y criterios cuantitativos de aceptación.

7.4.6. Criterio de responsabilidad y trazabilidad

El uso de IA se rige por un principio de responsabilidad técnica: ningún resultado asistido por IA se acepta sin verificación humana. Todo código debe ejecutarse, documentarse y validarse; toda gráfica debe interpretarse; toda métrica debe relacionarse con el procedimiento experimental; y todo reporte debe conservar trazabilidad entre datos de entrada, parámetros de procesamiento, resultados y conclusiones. Este criterio mantiene la coherencia con la orientación del proyecto hacia documentación auditable y evita que la IA se convierta en una caja negra.

En consecuencia, la IA se integra como herramienta de productividad, aprendizaje y estructuración computacional, pero no como autoridad técnica. Su valor dentro de las microcredenciales consiste en acelerar la generación de código y pipelines, facilitar la adquisición de habilidades computacionales, ampliar la disponibilidad de ejercicios prácticos y fortalecer la reproducibilidad del análisis, manteniendo siempre la responsabilidad profesional en el participante y en el proceso de validación.

Capítulo 8

Validación internacional — UniLaSalle Amiens

La validación internacional se ejecutó como una estancia presencial de dos semanas, del 18 al 29 de mayo de 2026, en UniLaSalle Amiens, Francia. La actividad integró los manuales DIC e INV como caso de validación internacional, con participación del equipo PAUC, *Production Automatisée et Usine Connectée*.

8.1. Componentes de validación

- Revisión de la consistencia metodológica del Manual DIC contra prácticas vigentes en el laboratorio PAUC.
- Aplicación piloto del flujo INV: captura SfM, mallado, ajuste NURBS y comparación CAD–scan sobre piezas reales.
- Retroalimentación técnica con el Prof. Jérôme Fortin y Sébastien Gomez.
- Validación de transferibilidad del paquete a un contexto académico distinto al originador.

Función de la validación internacional

La validación opera como revisión pedagógica y técnica externa. No se limita a una carta protocolaria; somete manuales, actividades y criterios de evaluación a un contexto institucional distinto, con laboratorio, estudiantes y prácticas propias.

Capítulo 9

Difusión científica

9.1. Artículo Q1 en *Optics and Lasers in Engineering*

Parra-Michel J. R., Ovalle-Magallanes E. y Aguilar-Vargas E. (2026). “Physics-informed hybrid U-Net architecture for phase-to-height reconstruction in dual divergent structured-light systems.” *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 201, art. 109693. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2026.109693.

La publicación introduce PIHUNN, una arquitectura híbrida U-Net informada por la física para reconstrucción fase–altura en sistemas de proyección estructurada divergente dual. El artículo reconoce explícitamente el financiamiento Santander–FIMPES y a la Universidad La Salle Bajío.

9.2. Artículo de congreso IEEE ICECET 2026

“Solving the Phase Unwrapping Problem in Dual Divergent Projection Systems Using a Physics-Informed Neural Network”, ICECET 2026, VI International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies, Roma, Italia, 6–9 julio 2026. El trabajo constituye una versión condensada del artículo Q1, también con reconocimiento al programa.

9.3. Función estratégica de la difusión científica

La difusión científica cumple tres funciones: (i) documenta la capacidad técnica del equipo responsable; (ii) fortalece el sustento académico de los contenidos del Manual DIC; y (iii) genera evidencia externa, revisable y citable del impacto del financiamiento Santander–FIMPES.

Capítulo 10

Cumplimiento financiero

Los \$100 000 MXN del programa se ejecutaron conforme al desglose presupuestal aprobado: movilidad académica internacional, desarrollo y validación de materiales didácticos, elaboración de manuales $\text{\LaTeX}$, implementación de código Python, instrumentos de evaluación y difusión científica. El detalle financiero se anexa por separado en formato institucional.

Tabla 10.1: Relación entre rubros de gasto y productos generados

Rubro	Uso principal	Producto asociado
Movilidad académica	Estancia y validación internacional en UniLaSalle Amiens.	Curso piloto, retroalimentación técnica y validación externa.
Material didáctico	Desarrollo de manuales, rúbricas, instrumentos y formatos.	Manual DIC, Manual INV, instrumentos de evaluación y formatos de microcredencial.
Software y simuladores	Implementación y documentación de código propio.	DIC_2D_V3, scripts de soporte y manual de usuario.
Difusión científica	Procesos editoriales y participación en congreso.	Artículo QI y artículo IEEE ICECET 2026.

Capítulo 11

Lecciones aprendidas y limitaciones

11.1. Lecciones aprendidas

1. La consulta estructurada con la industria fue determinante para reorientar el alcance. Sin ella, se habría desplegado una microcredencial M3 sin viabilidad operativa suficiente.
2. La modalidad incremental de DIC supera a la modalidad absoluta cuando la deformación acumulada es significativa; este hallazgo se integró al Manual DIC y al software DIC_2D_V3.
3. El motor IC-GN con interpolación B-spline mantiene correlación superior y menor error en deformación respecto de ZNCC clásico en grandes desplazamientos.
4. El criterio cuantitativo de patrón moteado, $\sigma/\mu > 0,30$ y FWHM de 3–5 px, debe mantenerse como estándar de aceptación.
5. La rúbrica COEPES MICROGTO-001 exige especificidad por celda; el registro estatal requiere evidencia clara, medible y verificable.
6. La IA tiene mayor aceptación industrial cuando opera como asistente documentado, no como agente autónomo responsable de entregables auditables.

11.2. Limitaciones reconocidas

- La cohorte piloto es reducida; la validación amplia requiere cohortes posteriores.
- La disponibilidad de ANSYS SpaceClaim puede limitar la portabilidad de INV Intermedio; se mitiga mediante ruta alternativa con FreeCAD.
- El nivel avanzado de automatización y monitoreo en tiempo real queda diferido a una siguiente cohorte.
- M3 no se materializa en este ciclo; se reformula para Proyecto 3 bajo esquema de IA asistiva con *human-in-the-loop*.

- La adopción en empresas requiere acuerdos de vinculación, disponibilidad de muestras reales y acompañamiento institucional.

Capítulo 12

Sostenibilidad y siguiente fase

La continuidad operativa del programa se sustenta en cuatro mecanismos: registro estatal, apilamiento curricular, transferibilidad institucional y continuidad de financiamiento.

12.1. Registro estatal

Los formatos DIC e INV se preparan para someterse al padrón estatal de microcredenciales del Gobierno del Estado de Guanajuato. Este registro permitirá vincular la formación con insignias digitales, trazabilidad institucional y reconocimiento ante empleadores regionales.

12.2. Apilamiento curricular

Ambas microcredenciales son acumulables y pueden integrarse al Departamento de Educación Continua de la Universidad La Salle Bajío como ofertas regulares. La estructura por niveles permite que una institución adopte solo el nivel básico, solo una microcredencial o el paquete completo.

12.3. Transferibilidad

El paquete técnico del proyecto se diseñó para facilitar su adopción por otras Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a FIMPES, así como por programas de educación continua, laboratorios universitarios y espacios de vinculación industrial. La transferibilidad se apoya en cinco componentes: manuales técnicos en $\text{\LaTeX}$, rúbricas de evaluación, criterios cuantitativos de aceptación, simuladores computacionales y scripts reproducibles para procesamiento de datos.

La estructura modular permite que cada institución adopte la microcredencial completa o implemente únicamente los niveles y unidades temáticas compatibles con su infraestructura disponible. Esta flexibilidad evita que la adopción dependa de contar inicialmente con equipamiento especializado de alto costo. En su forma básica, el programa puede operar con datasets controlados, software libre y ejercicios guiados; en su forma avanzada, puede integrarse con sistemas de captura 3D, bancos de ensayo, simulación FEA y reconstrucción CAD/NURBS.

La transferencia no consiste únicamente en compartir documentos. Implica conservar la trazabilidad entre contenido, práctica, evidencia y evaluación. Por ello, los materiales incluyen criterios técnicos verificables, instrumentos de evaluación y productos finales auditables: informes metrológicos, mapas de desplazamiento y deformación, presupuestos de incertidumbre, nubes de puntos, mallas, modelos CAD y reportes CAD-scan.

12.4. Rutas de implementación por nivel tecnológico

Para atender la escalabilidad del proyecto, se proponen tres rutas de implementación diferenciadas por nivel tecnológico. Estas rutas permiten que la microcredencial pueda adoptarse en contextos institucionales con distintos grados de infraestructura, sin perder la secuencia formativa ni la evaluación por desempeño.

La ruta básica está orientada a instituciones que desean iniciar con análisis de datos, simuladores y software libre. La ruta intermedia corresponde a laboratorios universitarios con capacidad de captura, calibración y procesamiento propio. La ruta avanzada está dirigida a espacios de I+D, validación industrial o laboratorios con equipamiento especializado para DIC, escaneo 3D, FEA y reconstrucción CAD.

Tabla 12.1: Rutas de implementación por nivel tecnológico

Ruta	Infraestructura mínima	Uso recomendado	Evidencia generada
Básica	Computadora estándar, software libre, datasets sintéticos o proporcionados, imágenes de ensayo y nubes de puntos preprocesadas.	Introducción a DIC e ingeniería inversa, interpretación de resultados, análisis de datos, generación de reportes y entrenamiento inicial.	Mapas de desplazamiento/deformación sobre datos controlados, reportes CAD-scan de ejemplo, bitácora de parámetros y reporte técnico básico.
Intermedia	Cámara convencional o industrial calibrada, iluminación controlada, patrón de calibración, OpenCV, Open3D, MeshLab, CloudCompare y Meshroom.	Implementación completa en laboratorio universitario, con captura real, calibración, procesamiento y validación de resultados.	Calibración, captura real, correlación DIC, registro de nubes, reconstrucción de malla, informe metrológico y reporte dimensional.
Avanzada	Sistema estéreo, proyector de luz estructurada, banco mecánico, máquina de ensayo, ANSYS/SpaceClaim, GPU opcional y scripts de automatización.	Aplicación en I+D, validación DIC-FEA, reconstrucción NURBS, monitoreo, automatización y casos industriales.	Informe metrológico avanzado, presupuesto GUM, correlación DIC-FEA, archivo CAD reconstruido, desviación CAD-scan y validación industrial.

Estas rutas permiten que el paquete pueda transferirse progresivamente. La ruta básica favorece la adopción rápida; la ruta intermedia habilita una formación práctica completa; y la ruta avanzada permite aplicación industrial e investigación aplicada. En todos los casos se conservan evidencias verificables, rúbricas, criterios cuantitativos y revisión humana de resultados.

12.5. Plan de vinculación nacional e implementación industrial

La validación internacional con UniLaSalle Amiens constituye la primera prueba externa de transferibilidad académica del paquete DIC-INV. Sin embargo, para ampliar el impacto nacional, se plantea una ruta de vinculación con actores industriales, educativos y de articulación sectorial del corredor Bajío-Querétaro. Esta ruta busca trasladar las microcredenciales desde el entorno piloto hacia escenarios reales de formación continua, validación industrial y adopción interinstitucional.

La estrategia de vinculación nacional se organiza en tres objetivos. Primero, validar la pertinencia industrial de las competencias DIC e INV con actores mexicanos vincula-

dos a manufactura avanzada, automotriz, aeroespacial, metalmecánica y dispositivos médicos. Segundo, identificar casos reales de aplicación que permitan generar evidencia local mediante piezas, ensayos, nubes de puntos, reportes dimensionales o problemas de validación experimental. Tercero, preparar la adopción institucional de las micro-credenciales como oferta regular de educación continua y como paquete transferible a otras IES.

Los vínculos descritos en esta sección se presentan como una fase de escalamiento posterior al cierre técnico del proyecto. Por lo tanto, se diferencian claramente los vínculos activos, los vínculos en gestión y las oportunidades futuras de implementación. Esta distinción conserva rigor documental y evita declarar como concluida una validación nacional que corresponde a la siguiente etapa del proyecto.

Tabla 12.2: Plan de vinculación nacional e implementación industrial

Actor		Tipo de vínculo	Producto esperado	Horizonte		Estatus
ULSB	Educación Continua	Operación institucional	Oferta regular de las microcredenciales DIC e INV con constancia institucional, rúbricas, portafolio de evidencias y criterios cuantitativos de acreditación.	2026 H2		Activo / interno
CLAUGTO		Validación sectorial automotriz	Retroalimentación sobre pertinencia industrial, identificación de casos de aplicación y posible difusión entre empresas asociadas del sector automotriz.	2026 H2		En gestión
Index juato	Guanaquato	Vinculación con manufactura avanzada y empresas exportadoras	Identificación de empresas piloto interesadas en validación experimental, inspección dimensional, ingeniería inversa o documentación técnica.	2026 H2		En gestión
Empresa del Bajío		Track industrial de dos días	Caso demostrativo con pieza física, ensayo mecánico, nube de puntos, reporte DIC, reconstrucción CAD o comparación CAD-scan.	2026	H2– 2027 H1	Por formalizar
Tec TecNM	León /	Replicación académica nacional	Taller piloto, validación externa nacional o adopción parcial del paquete en una IES pública con laboratorio de ingeniería.	2027 H1		Por formalizar
Empresas Tier-1 del Bajío		Validación técnica aplicada	Retroalimentación sobre empleabilidad, pertinencia de habilidades, criterios de aceptación industrial y posibles casos de I+D, calidad o validación de producto.	2027		Prospectivo

El plan de vinculación nacional permite pasar de una validación académica internacional a una fase de aplicación industrial mexicana. La estrategia no requiere modificar la estructura curricular, sino desplegarla en tres modalidades: educación continua institucional, talleres sectoriales y casos piloto con empresas. En todos los casos se conservarán los mismos principios de evaluación por desempeño: evidencia técnica, trazabilidad

de parámetros, criterios cuantitativos y documentación auditable.

La incorporación de actores nacionales permitirá fortalecer la pertinencia regional del paquete, obtener retroalimentación desde usuarios industriales reales y generar evidencia adicional para futuras cohortes. Esta fase también permitirá ajustar ejemplos, datasets, piezas de práctica y criterios de evaluación a problemas específicos del corredor Bajío–Querétaro.

Capítulo 13

Conclusiones

1. El proyecto cumplió los entregables comprometidos y excedió el alcance original mediante el desarrollo de dos microcredenciales completas, materiales técnicos, instrumentos de evaluación, software propio y dos productos científicos derivados.
2. La alineación con Plan México 2025–2030 ubica el proyecto dentro de una estrategia nacional orientada a relocalización productiva, manufactura especializada, fortalecimiento de proveeduría local, incremento de contenido nacional y formación continua de capital humano técnico.
3. La alineación MMC–ESCO–O*NET aporta nivelación, portabilidad y correspondencia ocupacional internacional. En este esquema, el MMC permite ubicar el nivel de cualificación, mientras que ESCO y O*NET permiten conectar las competencias con perfiles ocupacionales y tareas industriales verificables.
4. Las habilidades adquiridas por unidad temática quedan vinculadas con evidencias verificables, criterios cuantitativos y productos técnicos concretos. Esta estructura transforma la microcredencial en un mecanismo de formación por desempeño, no en un temario expositivo convencional.
5. El uso de simuladores, software propio e IA asistiva fortalece el aprendizaje reproducible, la generación de código, la construcción de pipelines, la depuración de scripts y la documentación técnica. Sin embargo, la responsabilidad profesional permanece en el participante mediante revisión humana, trazabilidad de parámetros y validación de resultados.
6. La validación internacional con UniLaSalle Amiens aporta revisión externa, transferibilidad y legitimidad académica. Esta validación funciona como una prueba de aplicación en un contexto distinto al originador, lo cual fortalece la pertinencia metodológica del paquete.
7. La escalabilidad del proyecto queda organizada mediante rutas de implementación básica, intermedia y avanzada. Esta estructura permite que otras IES adopten el paquete según su infraestructura disponible, desde el uso de datasets y software libre hasta la implementación en laboratorios de I+D con DIC, escaneo 3D, FEA y reconstrucción CAD/NURBS.

8. La vinculación nacional se plantea como fase formal de escalamiento mediante actores industriales, educativos y de articulación sectorial. La ruta propuesta incluye ULSB Educación Continua, CLAUGTO, Index Guanajuato, Tec León/TecNM, empresas del Bajío y proveedores Tier-1, diferenciando claramente vínculos activos, vínculos en gestión y posibilidades futuras de implementación.
9. El paquete queda listo para registro estatal, continuidad institucional, adopción por otras IES de FIMPES, implementación en educación continua y escalamiento hacia Proyecto 3, donde se prevé ampliar la integración de IA asistiva, automatización, ESPI y validación avanzada.
10. En conjunto, el proyecto deja una infraestructura curricular, técnica y documental transferible: manuales, rúbricas, criterios cuantitativos, simuladores, scripts, publicaciones, evidencias de validación y rutas de implementación. Por lo tanto, el resultado no se limita a una capacitación piloto, sino que constituye una base replicable para formación especializada en manufactura avanzada.

Capítulo 14

Anexos: Paquete de Entregables

- Anexo I — Marco de Referencia y Taxonomía MMX-FP-CT-ND.
- Anexo II — Informe de Diagnóstico y Alineación Estratégica.
- Anexo III — Manuales técnicos DIC e INV.
- Anexo IV — Instrumentos de evaluación DIC e INV.
- Anexo V — Formatos para registro estatal DIC e INV.
- Anexo VI — Manual de Usuario DIC_2D_V3 y repositorio del código.
- Anexo VII — Artículo Q1 en *Optics and Lasers in Engineering*.
- Anexo VIII — Artículo de congreso ICECET 2026.
- Anexo IX — Evidencia de alineación Plan México–ESCO–MMC–O*NET.

— *Fin del informe* —